

PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Geometría de Riemann

Métricas, geodésicas y curvatura.

Geometría y topología

Univ 5

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Geometría de Riemann

Métricas riemannianas

Una **métrica riemanniana** en una variedad diferenciable M de dimensión n asigna a cada punto p un producto interno definido positivo que varía de forma suave:

$$g_p : T_p M \times T_p M \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_p(v, v) > 0 \quad \text{si } v \neq 0.$$

En una carta local $(U, x^1, \dots, x^n)$ se escribe

$$g = g_{ij} dx^i \otimes dx^j, \quad g_{ij} = g\left(\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j}\right),$$

con la matriz (g_{ij}) simétrica y definida positiva. La longitud de un vector $v = v^i \partial_i$ es $\sqrt{g_{ij} v^i v^j}$ y el ángulo entre v y w cumple

$$\cos \theta = \frac{g(v, w)}{\sqrt{g(v, v) g(w, w)}}.$$

La **longitud** de una curva $\gamma : [a, b] \rightarrow M$ y el **elemento de volumen** son

$$L(\gamma) = \int_a^b \sqrt{g_{ij} \dot{x}^i \dot{x}^j} dt, \quad dV = \sqrt{\det(g_{ij})} dx^1 \cdots dx^n.$$

Ejemplos clásicos:

1 $\mathbb{R}^n$ con $g_{ij} = \delta_{ij}$ (métrica euclidiana).

2 La esfera S^2 de radio R : $g = R^2(d\phi^2 + \sin^2 \phi d\theta^2)$.

3 El plano hiperbólico (semiplano de Poincaré): $g = \frac{dx^2 + dy^2}{y^2}$, con $y > 0$.

4 El espacio de Minkowski: $g = -dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2$ (signatura indefinida, base de la relatividad).

Mini-ejemplo. En $\mathbb{R}^2$ con coordenadas polares $x^1 = r$, $x^2 = \theta$, la métrica euclidiana es

$$g = dr^2 + r^2 d\theta^2, \quad g_{rr} = 1, \quad g_{r\theta} = 0, \quad g_{\theta\theta} = r^2.$$

Una curva radial $\theta = \text{cte}$ tiene longitud $L = \int_{r_0}^{r_1} dr = r_1 - r_0$, y como $\sqrt{\det g} = r$, su elemento de área es $dV = r dr d\theta$.

Conexión de Levi-Civita y símbolos de Christoffel

Para derivar campos vectoriales sobre una variedad se necesita una **conexión** ∇ , una regla que compara vectores en espacios tangentes distintos. La **conexión de Levi-Civita** es la única que cumple:

1 Sin torsión: $\nabla_X Y - \nabla_Y X = [X, Y]$.

2 Compatible con la métrica: $\nabla g = 0$, es decir, $X g(Y, Z) = g(\nabla_X Y, Z) + g(Y, \nabla_X Z)$.

En coordenadas se codifica con los **símbolos de Christoffel**:

$$\nabla_{\partial_i} \partial_j = \Gamma_{ij}^k \partial_k, \quad \Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} g^{kl} (\partial_i g_{jl} + \partial_j g_{il} - \partial_l g_{ij}),$$

donde (g^{kl}) es la matriz inversa de (g_{ij}) . Los símbolos son simétricos, $\Gamma_{ij}^k = \Gamma_{ji}^k$, y **no son tensores**: cambian con las coordenadas, aunque la conexión no.

Mini-ejemplo (polares). Con $g = dr^2 + r^2 d\theta^2$ se tiene $g^{rr} = 1$, $g^{\theta\theta} = 1/r^2$. Entonces

$$\Gamma_{\theta\theta}^r = \frac{1}{2} g^{rr} (-\partial_r g_{\theta\theta}) = \frac{1}{2} (-2r) = -r, \quad \Gamma_{r\theta}^\theta = \Gamma_{\theta r}^\theta = \frac{1}{2} g^{\theta\theta} \partial_r g_{\theta\theta} = \frac{1}{2r^2} (2r) = \frac{1}{r},$$

y todos los demás se anulan.

Derivada covariante y transporte paralelo

La **derivada covariante** de un campo Y en la dirección de X es, en coordenadas,

$$\nabla_X Y = (X^i \partial_i Y^k + \Gamma_{ij}^k X^i Y^j) \partial_k.$$

Sus propiedades son $\mathbb{R}$ -linealidad en X y Y , y la regla de Leibniz $\nabla_X (fY) = X(f)Y + f\nabla_X Y$. Para un campo a lo largo de una curva $\gamma(t)$ se escribe

$$\frac{DV}{dt} = \nabla_{\dot{\gamma}} V.$$

Un campo es **paralelo** a lo largo de γ si $\frac{DV}{dt} = 0$; esto define el **transporte paralelo**, que preserva la norma $g(V, V)$. En curvatura no nula, el resultado depende del camino recorrido (**holonomía**): transportar alrededor de un lazo pequeño rota el vector según la curvatura encerrada.

Mini-ejemplo. En polares, un vector transportado paralelamente a lo largo de un círculo $r = r_0$ satisface $\dot{V}^k + \Gamma_{ij}^k \dot{x}^i V^j = 0$. Con $\dot{r} = 0$, $\dot{\theta} = 1$, la componente se curva porque $\Gamma_{r\theta}^\theta \neq 0$: el vector gira al dar la vuelta. En el plano euclidiano (cartesianas) todos los Γ se anulan y el transporte es el usual.

Geodésicas

Una **geodésica** es una curva que transporta paralelamente su propio vector velocidad:

$$\nabla_{\dot{\gamma}} \dot{\gamma} = 0.$$

En coordenadas, con $x^k(t)$,

$$\ddot{x}^k + \Gamma_{ij}^k \dot{x}^i \dot{x}^j = 0.$$

Equivalentemente, las geodésicas son los puntos críticos del funcional de energía (o de longitud), de donde salen las **ecuaciones de Euler-Lagrange**. Son los "camino rectos" y minimizan la distancia localmente; su rapidez $g(\dot{\gamma}, \dot{\gamma})$ es constante. El **teorema de Hopf-Rinow** afirma que, en una variedad conexa, completitud métrica, completitud geodésica y compacidad de las bolas cerradas y acotadas son equivalentes; en tal caso existe una geodésica minimizante entre todo par de puntos.

Ejemplos: las rectas en $\mathbb{R}^n$; los círculos máximos en la esfera; los semicírculos verticales y las rectas verticales en el plano hiperbólico; las hélices en el cilindro.

Mini-ejemplo. En polares, la ecuación para r con $\dot{\theta} = 0$ es $\ddot{r} - r\dot{\theta}^2 = \ddot{r} = 0$, luego la curva radial es una geodésica (una recta). La cantidad $r^2\dot{\theta}$ se conserva: es el análogo del momento angular.

Tensor de curvatura de Riemann

El **tensor de Riemann** mide cuánto falla el transporte paralelo en conmutar:

$$R(X, Y)Z = \nabla_X \nabla_Y Z - \nabla_Y \nabla_X Z - \nabla_{[X, Y]} Z.$$

En coordenadas, con R^l_{ijk} definido por $R(\partial_i, \partial_j)\partial_k = R^l_{ijk}\partial_l$,

$$R^l_{ijk} = \partial_i \Gamma^l_{jk} - \partial_j \Gamma^l_{ik} + \Gamma^l_{im} \Gamma^m_{jk} - \Gamma^l_{jm} \Gamma^m_{ik}.$$

Sus **simetrías** son

$$R^l_{ijk} = -R^l_{jik}, \quad R_{lijk} = -R_{lkji}, \quad R_{lijk} = R_{jkil}, \quad R_{lijk} + R_{ljki} + R_{lkij} = 0,$$

más las identidades de Bianchi. En dimensión n hay $\frac{n^2(n^2 - 1)}{12}$ componentes independientes: 1 en $n = 2$, 6 en $n = 3$, 20 en $n = 4$.

La **curvatura seccional** del plano generado por X, Y es

$$K(X, Y) = \frac{\langle R(X, Y)Y, X \rangle}{|X|^2|Y|^2 - \langle X, Y \rangle^2},$$

y en dimensión 2 coincide con la curvatura gaussiana. El tensor de Riemann queda determinado por todas las curvaturas seccionales. Geométricamente, $K > 0$ hace converger geodésicas cercanas, $K < 0$ las separa y $K = 0$ las mantiene paralelas.

Mini-ejemplo. Para la esfera S^2 de radio R , $K = 1/R^2$; en $\mathbb{R}^2$, $R^l_{ijk} = 0$ y $K = 0$.

Curvatura de Ricci, escalar y Einstein

Las **contracciones** del tensor de Riemann dan objetos más manejables. El **tensor de Ricci** y la **curvatura escalar** son

$$R_{ij} = R^k_{ikj}, \quad R = g^{ij} R_{ij}.$$

Ricci promedia las curvaturas seccionales en cada dirección y el escalar es un único número por punto. El **tensor de Einstein**,

$$G_{ij} = R_{ij} - \frac{1}{2} R g_{ij},$$

tiene divergencia nula (identidad de Bianchi contratada) y conduce a las **ecuaciones de Einstein**:

$$R_{ij} - \frac{1}{2} R g_{ij} = 8\pi T_{ij}.$$

Mini-ejemplo. En la esfera S^n de radio R y curvatura seccional constante $K = 1/R^2$:

$$R_{ij} = \frac{n-1}{R^2} g_{ij}, \quad R = \frac{n(n-1)}{R^2}.$$

Para S^2 (radio R): $R_{ij} = \frac{1}{R^2} g_{ij}$ y $R = \frac{2}{R^2}$. Para S^3 : $R_{ij} = \frac{2}{R^2} g_{ij}$ y $R = \frac{6}{R^2}$. El plano tiene Ricci y escalar nulos.

Comparación y resultados globales

Los **teoremas de comparación** relacionan la curvatura con el comportamiento global, comparando triángulos geodésicos con los de curvatura constante.

1

Bonnet-Myers: si $\text{Ric} \geq (n-1)/R^2 > 0$, entonces el diámetro es $\leq \pi R$ y la variedad es compacta con grupo fundamental finito.

2 **Cartan-Hadamard:** si $K \leq 0$ y la variedad es simplemente conexa, entonces es difeomorfa a $\mathbb{R}^n$; el mapa exponencial es un difeomorfismo.

3 **Synge:** si $K > 0$, la dimensión es par y la variedad es orientable y compacta, entonces es simplemente conexa.

4 **Comparación de Rauch:** la curvatura controla la tasa de separación de geodésicas vecinas.

Mini-ejemplo. El plano hiperbólico cumple $K = -1 \leq 0$ y es simplemente conexo; Cartan-Hadamard confirma que es difeomorfo a $\mathbb{R}^2$, aunque las distancias crecen exponencialmente. La esfera S^n cumple las hipótesis de Bonnet-Myers con $\text{Ric} = (n-1)/R^2$, y en efecto su diámetro es πR .

Gauss-Bonnet

El **teorema de Gauss-Bonnet** liga la curvatura con la topología:

$$\int_M K \, dA = 2\pi \chi(M),$$

donde $\chi(M)$ es la característica de Euler. Para una superficie compacta de género g , $\chi = 2 - 2g$, de modo que

$$\int_M K \, dA = 4\pi(1 - g).$$

Existe también una **versión local** para una región D con borde geodésico a trozos:

$$\int_D K \, dA + \sum_i \int_{\gamma_i} \kappa_g \, ds + \sum_j \theta_j = 2\pi,$$

donde κ_g es la curvatura geodésica y θ_j los ángulos exteriores. De aquí se obtiene el exceso angular de un triángulo geodésico:

$$\alpha + \beta + \gamma - \pi = \int_D K \, dA.$$

Mini-ejemplo.

1 Esfera de radio R : $\int K \, dA = \frac{1}{R^2} \cdot 4\pi R^2 = 4\pi = 2\pi\chi(S^2)$ con $\chi = 2$.

2 Toro plano: $K = 0$, luego $\int K \, dA = 0 = 2\pi\chi$ con $\chi = 0$.

3 Superficie de género 2: $\int K \, dA = 2\pi(2 - 4) = -4\pi$.

- 4 Triángulo esférico con tres ángulos rectos: $\alpha + \beta + \gamma - \pi = \frac{3\pi}{2} - \pi = \frac{\pi}{2} = \int_D K dA$ (con $R = 1$).

Ejercicios (20)

Nivel 1 (básico)

- 1 Escribe la métrica euclidiana de $\mathbb{R}^2$ en coordenadas polares.
- 2 Calcula la norma del vector tangente $\partial_x + \partial_y$ con la métrica euclidiana.
- 3 ¿Cuántos símbolos de Christoffel independientes hay en dimensión 2?
- 4 Escribe la métrica de la esfera S^2 de radio R en coordenadas (ϕ, θ) .
- 5 ¿Qué curvatura seccional constante tiene el plano hiperbólico?

Nivel 2 (cálculo directo)

- 6 Halla $\Gamma_{\theta\theta}^r$ para $g = dr^2 + r^2 d\theta^2$.
- 7 Halla $\Gamma_{r\theta}^\theta$ para $g = dr^2 + r^2 d\theta^2$.
- 8 Halla $\Gamma_{\theta\theta}^\phi$ para la esfera unidad $g = d\phi^2 + \sin^2\phi d\theta^2$.
- 9 Halla $\Gamma_{\phi\theta}^\theta$ para la esfera unidad.
- 10 ¿Cuánto valen todos los símbolos de Christoffel en $\mathbb{R}^n$ con coordenadas cartesianas?

Nivel 3 (curvaturas)

- 11 Calcula la curvatura seccional de la esfera S^2 de radio R .
- 12 Calcula la curvatura escalar de S^2 de radio R .
- 13 Calcula la curvatura escalar de S^3 de radio R .
- 14 Escribe el tensor de Ricci de S^n de radio R .
- 15 Calcula el tensor de Einstein de S^2 de radio R .

Nivel 4 (global y topológico)

- 16 Aplica Gauss-Bonnet a la esfera y verifica la igualdad.
- 17 Halla la curvatura total $\int_M K \, dA$ de una superficie de género 2.
- 18 Da la característica de Euler del toro y del plano proyectivo real.
- 19 ¿Qué afirma Cartan-Hadamard para una variedad con $K \leq 0$ simplemente conexa?
- 20 Escribe la ecuación de Einstein con el tensor de Einstein.

Respuestas

- 1 $g = dr^2 + r^2 d\theta^2$.
- 2 $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$.
- 3 6.
- 4 $g = R^2(d\phi^2 + \sin^2\phi d\theta^2)$.
- 5 $K = -1$.
- 6 $\Gamma_{\theta\theta}^r = -r$.
- 7 $\Gamma_{r\theta}^\theta = \frac{1}{r}$.
- 8 $\Gamma_{\theta\theta}^\phi = -\sin\phi \cos\phi$.
- 9 $\Gamma_{\phi\theta}^\theta = \cot\phi$.
- 10 Todos se anulan: $\Gamma_{ij}^k = 0$.
- 11 $K = \frac{1}{R^2}$.
- 12 $R = \frac{2}{R^2}$.
- 13 $R = \frac{6}{R^2}$.

14 $R_{ij} = \frac{n-1}{R^2} g_{ij}.$

15 $G_{ij} = 0$ (en dimensión 2 el tensor de Einstein se anula).

16 $\int_{S^2} K dA = \frac{1}{R^2} \cdot 4\pi R^2 = 4\pi = 2\pi\chi(S^2).$

17 $\int_M K dA = 2\pi(2 - 2 \cdot 2) = -4\pi.$

18 Toro: $\chi = 0$; plano proyectivo: $\chi = 1$.

19 La variedad es difeomorfa a $\mathbb{R}^n$ y el mapa exponencial es un difeomorfismo.

20 $R_{ij} - \frac{1}{2}R g_{ij} = 8\pi T_{ij}.$